

Automatisiertes Fahren

Lernfragen für die Fahraus- und -weiterbildung

Inhalt

I.	Einordnung und Grenzen der Systeme	4
1.	FAS und Automatisierungssysteme	4
	Was machen FAS (allgemein)?	4
	Was machen Automatisierungssysteme (allgemein)?	4
2.	Sicherheits- und komfortorientierte FAS und Automatisierungssysteme	4
	Was ist das Ziel eines sicherheitsorientierten FAS?	4
	Was macht ein sicherheitsorientiertes FAS?	4
	Was ist das Ziel eines komfortorientierten FAS/Automatisierungssystems?	4
	Was macht ein komfortorientiertes FAS/Automatisierungssystem?	4
	Nenne 2–3 Beispiele für sicherheitsorientierte FAS	4
	Nenne 2–3 Beispiele für komfortorientierte FAS oder Automatisierungssysteme	5
3.	Anwendung	5
	Was macht der Notbremsassistent?	5
	Was für ein System ist der Notbremsassistent?	5
	Was macht der Notfall-Spurhalteassistent?	5
	Was für ein System ist der Notfall-Spurhalteassistent?	5
	Was macht der Spurwechselwarner?	5
	Was macht der Müdigkeitswarner?	5
	Was für ein System ist der Müdigkeitswarner?	5
	Was macht der adaptive Tempomat (ACC)?	5
	Was für ein System ist der adaptive Tempomat?	5
	Was macht der intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA)?	6
	Was für ein System ist der intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA)?	6
	Was macht der Stau-/Autobahnpilot?	6
	Was für ein System ist der Stau-/Autobahnpilot?	6
	Was macht der aktive Lenkassistent?	6
	Was für ein System ist der aktive Lenkassistent?	6
	Wo liegt der Hauptunterschied zw. aktivem Lenkassistent und Stau-/Autobahnpilot?	6
4.	Grenzen	6
	Warum haben FAS/Automatisierungssysteme Grenzen?	6
	Wann stoßen FAS/Automatisierungssysteme typischerweise an ihre Grenzen?	
	Nenne drei Beispiele.	7
	Woran merkst du, dass ein FAS/Automatisierungssystem unsicher wird bzw. an seine Grenzen kommt?	7
	Was musst du tun, wenn ein FAS/Automatisierungssystem an seine Grenzen kommt?	7
	Warum darfst du dich nie vollständig auf ein FAS/Automatisierungssystem verlassen?	7
II	Herausforderungen und Anforderungen	8
1.	Allgemeine Herausforderungen	8
	Welche allgemeine Gefahr besteht beim Fahren mit FAS/Automatisierungssystemen?	8
	Woran merkst du, dass du einem System zu sehr vertraust?	8
	Was passiert, wenn du beim Fahren mit FAS/Automatisierungssystemen zu wenig aufmerksam bist?	8

2. Komfortorientierte FAS (Stufe 2) – Beispiel aktiver Lenkassistent	8
Wann entstehen beim Fahren mit aktivem Lenkassistenten Versuchungen zum Fehlverhalten?	8
Was passiert, wenn du dich beim Fahren mit aktivem Lenkassistenten ablenken lässt?	8
Was passiert, wenn der aktive Lenkassistent an seine Grenzen kommt?	8
Was musst du tun, wenn der aktive Lenkassistent an seine Grenzen kommt?	8

3. Komfortorientierte Automatisierungssysteme (Stufe 3) – Beispiel Stau-/Autobahnpilot	8
Was passiert, wenn der Stau-/Autobahnpilot an seine Grenzen kommt?	8
Warum ist es gefährlich, sich beim Fahren mit Stau-/Autobahnpilot zu stark vom Verkehr abzuwenden?	8
Warum solltest du eine Übernahmeaufforderung nie ignorieren?	8

III Rechtliches **9**

1. Komfortorientierte FAS (Stufe 2) – Beispiel aktiver Lenkassistent	9
Darfst du beim aktiven Lenkassistenten das Lenkrad loslassen?	9
Darfst du bei aktiviertem aktiven Lenkassistenten fahrfremden Tätigkeiten nachgehen?	9
Darfst du bei aktiviertem aktiven Lenkassistenten den Blick von der Strasse abwenden?	9
Musst du bei aktiviertem aktiven Lenkassistenten den Verkehr ständig überwachen?	9
Wo kannst du den aktiven Lenkassistenten verwenden?	9
Du fährst ein Auto mit aktivem Lenkassistenten und verursachst einen Unfall. Kann der/die Hersteller/-in bestraft werden?	9

2. Komfortorientierte Automatisierungssysteme (Stufe 3) – Beispiel Stau-/Autobahnpilot	9
Darfst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot das Lenkrad loslassen?	9
Darfst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot fahrfremden Tätigkeiten nachgehen?	9
Darfst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot den Blick von der Strasse abwenden?	9
Musst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot den Verkehr ständig überwachen?	10
Wo kannst du den Stau-/Autobahnpiloten verwenden?	10
Du fährst ein Auto mit Stau-/Autobahnpilot und verursachst einen Unfall.	10
Wer zahlt meistens den entstandenen Schaden (zuerst)?	10
Wann musst du als Lenker/-in selbst für den Schaden zahlen?	10
Kannst du als Lenker/-in bestraft werden?	10
Kann der/die Hersteller/-in bestraft werden?	10

3. Unterschiede zwischen aktivem Lenkassistent und Stau-/Autobahnpilot	10
Wie unterscheidet sich deine Verantwortung beim aktiven Lenkassistenten und beim Stau-/Autobahnpiloten?	10
Was bedeutet es, von der Aufmerksamkeits- und Beherrschungspflicht entbunden zu sein?	10

Impressum **11**

I. Einordnung und Grenzen der Systeme

1. FAS und Automatisierungssysteme

Was machen FAS (allgemein)?

FAS unterstützen Fahrzeuglenkende beim Fahren.

Das bedeutet: Auch wenn ein FAS eingeschaltet ist, bleibst du als Fahrzeuglenker/-in **vollständig** verantwortlich. Du musst die Hände z. B. immer am Lenkrad behalten und jederzeit auf die Strasse schauen.

Was machen Automatisierungssysteme (allgemein)?

Automatisierungssysteme **ersetzen** Fahrzeuglenkende zeitweise.

Das bedeutet: Wenn ein Automatisierungssystem eingeschaltet ist, bist du zeitweise von der Beherrschungs- und Überwachungspflicht befreit. Du darfst also z. B. die Hände vom Lenkrad nehmen und musst das Verkehrsgeschehen nicht mehr dauerhaft überwachen. Aber du musst jederzeit bereit sein, das Steuer wieder zu übernehmen.

2. Sicherheits- und komfortorientierte FAS und Automatisierungssysteme

Was ist das Ziel eines sicherheitsorientierten FAS?

Unfälle verhindern oder ihre Folgen mindern.

Was macht ein sicherheitsorientiertes FAS?

Es informiert oder warnt vor Gefahren oder greift kurz ein, um Unfälle zu verhindern oder die Folgen zu mindern.

Was ist das Ziel eines komfortorientierten FAS / Automatisierungssystems?

Es soll das Fahren angenehmer und entspannter machen.

Was macht ein komfortorientiertes FAS / Automatisierungssystem?

Es hilft dauerhaft beim Lenken, Bremsen und Beschleunigen (FAS; Stufe 2) oder übernimmt diese Aufgaben zeitweise ganz (Automatisierungssystem; Stufe 3).

Nenne 2-3 Beispiele für sicherheitsorientierte FAS.

- Notbremsassistent
- Notfall-Spurhalteassistent / Spurverlassenswarner
- Spurwechselwarner (Totwinkelwarner)
- Müdigkeitswarner
- Intelligenter Geschwindigkeitswarner (ISA)
- Rückfahrassistent

Alle diese FAS sind Beispiele für FAS der Stufe 0.

Nenne 2–3 Beispiele für komfortorientierte FAS oder Automatisierungssysteme.

- Abstandsregeltempomat (ACC) / Tempomat (FAS; Stufe 1)
- Aktiver Lenkassistent (FAS; Stufe 2)
- Aktiver Parkassistent (FAS; Stufe 2)
- Stau-/Autobahnpilot (Automatisierungssystem; Stufe 3)

3. Anwendung

Was macht der Notbremsassistent?

Erkennt eine drohende Kollision, warnt und verstärkt den Bremsdruck oder bremst automatisch ab.

Was für ein System ist der Notbremsassistent?

Ein sicherheitsorientiertes FAS (Stufe 0)

3.1 Was macht der Notfall-Spurhalteassistent?

Lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur, wenn ich sie unbeabsichtigt zu verlassen drohe.

Was für ein System ist der Notfall-Spurhalteassistent?

Ein sicherheitsorientiertes FAS (Stufe 0)

Was macht der Spurwechselwarner?

Warnt mit einem Licht im Aussenspiegel vor Fahrzeugen im toten Winkel und damit vor dem Spurwechsel.

Was macht der Müdigkeitswarner?

Erkennt Anzeichen von Müdigkeit und empfiehlt eine Pause.

Was für ein System ist der Müdigkeitswarner?

Ein sicherheitsorientiertes FAS (Stufe 0)

Was macht der adaptive Tempomat (ACC)?

- Hält die eingestellte Geschwindigkeit.
- Hält Abstand zum vorderen Fahrzeug.
- Passt die Geschwindigkeit selbstständig an.

Was für ein System ist der adaptive Tempomat?

Ein sicherheitsorientiertes FAS (Stufe 1)

Was macht der intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA)?

Erkennt Tempolimits und informiert/warnt mich, wenn ich zu schnell fahre, oder er passt die Geschwindigkeit automatisch an.

Was für ein System ist der intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA)?

Ein sicherheitsorientiertes FAS (Stufe 0)

Was macht der Stau-/Autobahnpilot?

Hält dauerhaft die Spur, bremst und beschleunigt automatisch.

Was für ein System ist der Stau-/Autobahnpilot?

Ein komfortorientiertes Automatisierungssystem (Stufe 3)

Was macht der aktive Lenkassistent?

Hält dauerhaft die Spur, bremst und beschleunigt automatisch.

Was für ein System ist der aktive Lenkassistent?

Ein komfortorientiertes FAS (Stufe 2)

Worin liegt der Hauptunterschied zw. aktivem Lenkassistent und Stau-/Autobahnpilot?

In den rechtlichen Vorgaben resp. im Verantwortungsbereich

Zum Beispiel:

- Aktiver Lenkassistent
 - Hände müssen immer am Lenkrad bleiben.
 - Das Verkehrsgeschehen muss dauerhaft überwacht werden.
 - ➔ System wirkt unterstützend.
- Stau-/Autobahnpilot
 - Hände dürfen vom Lenkrad genommen werden.
 - Verkehrsgeschehen muss nicht mehr dauerhaft überwacht werden (aber Fahrzeuglenkende müssen übernahmebereit bleiben).
 - ➔ System ersetzt Fahrzeuglenkende zeitweise.

4. Grenzen

Warum haben FAS / Automatisierungssysteme Grenzen?

Weil Sensoren und Software nicht jede Situation erkennen oder richtig beurteilen können.

Wann stossen FAS / Automatisierungssysteme typischerweise an ihre Grenzen?

Nenne drei Beispiele.

- Schlechtes Wetter (Starkregen, Schnee oder Nebel)
- Ungünstige Strassenmarkierungen (fehlend, unklar, schlecht sichtbar)
- Komplexe Verkehrssituationen (Mischverkehr, Baustellen)

Woran merkst du, dass ein FAS / Automatisierungssystem unsicher wird bzw. an seine Grenzen kommt?

Es warnt, schaltet ab oder reagiert ungewohnt.

Was musst du tun, wenn ein FAS / Automatisierungssystem an seine Grenzen kommt?

Sofort übernehmen/eingreifen und selbst weiterfahren.

Warum darfst du dich nie vollständig auf ein FAS / Automatisierungssystem verlassen?

Weil es nicht jede Situation sicher bewältigen kann. Die Systeme haben Grenzen.

II. Herausforderungen und Anforderungen

1. Allgemeine Herausforderungen

Welche allgemeine Gefahr besteht beim Fahren mit FAS /Automatisierungssystemen?

Dass ich dem System zu sehr vertraue und seine Fähigkeiten überschätze.

Woran merkst du, dass du einem System zu sehr vertraust?

Ich bin weniger aufmerksam und lasse mich schneller ablenken.

Was passiert, wenn du beim Fahren mit FAS / Automatisierungssystemen zu wenig aufmerksam bist?

Ich bin nicht mehr jederzeit übernahmebereit / greife zu spät ein.

2. Komfortorientierte FAS (Stufe 2) – Beispiel aktiver Lenkassistent

Wann entstehen beim Fahren mit aktivem Lenkassistenten Versuchungen zum Fehlverhalten?

Wenn das System lange zuverlässig arbeitet und ich wenig tun muss. Dadurch vertraue ich zu stark, lasse mich leichter ablenken und bin weniger aufmerksam.

Was passiert, wenn du dich beim Fahren mit aktivem Lenkassistenten ablenken lässt?

Ich merke zu spät, dass das System an seine Grenzen kommt und greife nicht rechtzeitig ein.

Was passiert, wenn der aktive Lenkassistent an seine Grenzen kommt?

Er schaltet ohne Vorwarnung ab – ich muss sofort wieder selbst fahren können.

Was musst du tun, wenn der aktive Lenkassistent an seine Grenzen kommt?

Ich greife sofort ein und fahre selbst.

3. Komfortorientierte Automatisierungssysteme (Stufe 3) – Beispiel Stau-/Autobahnpilot

Was passiert, wenn der Stau-/Autobahnpilot an seine Grenzen kommt?

Das System fordert mich zur Übernahme auf. Ich muss die Fahraufgabe rechtzeitig wieder selbst übernehmen.

Warum ist es gefährlich, sich beim Fahren mit dem Stau-/Autobahnpiloten zu stark vom Verkehr abzuwenden?

Weil ich jederzeit übernahmebereit sein muss. Bin ich abgelenkt, reagiere ich im Notfall zu spät.

Warum solltest du eine Übernahmeaufforderung nie ignorieren?

Weil das System sonst ein Sicherheitsmanöver einleitet: Es bremst kontrolliert ab und hält an.

III. Rechtliches

1. Komfortorientierte FAS (stufe2) – Beispiel aktiver Lenkassistent

Darfst du beim aktiven Lenkassistenten das Lenkrad loslassen?

Nein, niemals.

Darfst du bei aktiviertem aktiven Lenkassistenten fahrfremden Tätigkeiten nachgehen?

Nein, niemals.

Darfst du bei aktiviertem aktiven Lenkassistenten den Blick von der Strasse abwenden?

Nein, niemals.

Musst du bei aktiviertem aktiven Lenkassistenten den Verkehr ständig überwachen?

Ja. Du darfst deinen Blick niemals von der Strasse abwenden.

Wo kannst du den aktiven Lenkassistenten verwenden?

(Fast) überall. Aktive Lenkassistenten sind nicht auf bestimmte Strassentypen wie z. B. Autobahnen limitiert.

Du fährst ein Auto mit aktivem Lenkassistenten und verursachst einen Unfall. Kann der/die Hersteller/-in bestraft werden?

Ja, theoretisch schon – z. B., wenn der Hersteller ein fehlerhaftes System verkauft hat und ihm das bekannt war. Im Normalfall bleibt aber der/die Lenker/-in verantwortlich.

2. Komfortorientierte Automatisierungssysteme (Stufe 3) – Beispiel Stau-/Autobahnpilot

Darfst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot das Lenkrad loslassen?

Ja.

Darfst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot fahrfremden Tätigkeiten nachgehen?

Ja. ABER du darfst nichts tun, das die Rückübernahme der Steuerung verzögern könnte, UND dein Sichtfeld muss frei bleiben. D. h., lesen, essen, Nachrichten schreiben bleiben problematisch.

Darfst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot den Blick von der Strasse abwenden?

Ja. ABER du musst **bereit bleiben**, jederzeit wieder selbst zu fahren. D. h., dich komplett abzuwenden, ist problematisch.

Musst du bei aktiviertem Stau-/Autobahnpilot den Verkehr ständig überwachen?

Nein. ABER du musst bereit bleiben, wieder selbst zu fahren, wenn dich das System dazu auffordert.

Wo kannst du den Stau-/Autobahnpiloten verwenden?

Aktuell nur auf der Autobahn.

Du fährst ein Auto mit Stau-/Autobahnpilot und verursachst einen Unfall.

Wer zahlt meistens den entstandenen Schaden (zuerst)?

Die Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters/der Fahrzeughalterin (wie heute)

Wann musst du als Lenker/-in selbst für den Schaden zahlen?

Wenn du das System falsch benützt / deine Sorgfaltspflichten verletzt hast (z. B. eine Übernahmeaufforderung ignoriert hast)

Kannst du als Lenker/-in bestraft werden?

Ja, wenn du deine Pflichten verletzt, z. B., wenn du:

- Das System falsch genutzt hast
- Nicht geprüft hast, ob es aktiv ist
- Fehler des Systems übersehen hast
- Eine Übernahmeaufforderung ignoriert hast
- Die Fahraufgabe nicht übernommen hast, obwohl es nötig gewesen wäre

Kann der/die Hersteller/-in bestraft werden?

Ja, bei Sorgfaltspflichtverletzung, z. B., wenn er/sie a) Systemfehler nicht erkannt hat (aber hätte erkennen können), b) bekannte Fehler nicht rechtzeitig behoben hat. Dies nachzuweisen, ist allerdings schwierig.

3. Unterschiede zwischen aktivem Lenkassistent und Stau-/Autobahnpilot

Wie unterscheidet sich deine Verantwortung beim aktiven Lenkassistenten und beim Stau-/Autobahnpiloten?

- Aktiver Lenkassistent: Du bist immer vollumfänglich verantwortlich.
- Stau-/Autobahnpilot: Du bist zeitweise von der Aufmerksamkeits- und Beherrschungspflicht entbunden.

Was bedeutet es, von der Aufmerksamkeits- und Beherrschungspflicht entbunden zu sein?

Während der Stau-/Autobahnpilot aktiv ist, musst du den Verkehr nicht ständig überwachen und kannst das Lenkrad loslassen.

Impressum

Herausgeberin

BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern
+41 31 390 22 22
info@bfu.ch
bfu.ch/bestellen, Art.-Nr. 2.588

Autorinnen und Autoren

Dani Sacher-Gerber, Stv. Leiter Abteilung Verkehrsverhalten, BFU
Jasmin Zimmermann, Stv. Leiterin Abteilung Forschung Strassenverkehr, BFU

Redaktion

Christoph Jöhr, Leiter Abteilung Verkehrsverhalten, BFU

© BFU 2026

Alle Rechte vorbehalten. Verwendung unter Quellenangabe (siehe Zitationsvorschlag) erlaubt.
Kommerzielle Nutzung ausgeschlossen.

Zitationsvorschlag

Sacher-Gerber D, Zimmermann J. *Automatisiertes Fahren: Lernfragen für die Fahraus- und -weiterbildung*. Bern: BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung; 2026.
DOI: 10.13100/BFU.2.588.2026

Künstliche Intelligenz

Für diese Publikation haben die Expertinnen und Experten der BFU auch künstliche Intelligenz eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der BFU.

Haftungsausschluss

Diese Publikation wurde sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass die zur Verfügung gestellten Informationen vollständig sind. Die Informationen sind allgemeiner Art und nicht auf die besonderen Bedürfnisse des Einzelfalls abgestimmt. Die BFU und die Autorinnen und Autoren haften in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs dieser Informationen entstehen.

Die BFU macht Menschen sicher.

Als Kompetenzzentrum forscht und berät sie, damit in der Schweiz weniger folgenschwere Unfälle passieren – im Strassenverkehr, zu Hause, in der Freizeit und beim Sport. Für diese Aufgaben hat die BFU seit 1938 einen öffentlichen Auftrag.